

Q1 (10 点)

ID: text01/page04/001

時間領域アナログサイン波 $f(t) = \sin(2\pi \cdot t - \pi/2)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

1.0 [秒] 遅れている

(d)

1.0 [秒] 進んでいる

Q2 (10 点)

ID: text01/page04/002

周期が $T = 4$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 進んでいる時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = -\pi/4 \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = \pi/4 \text{ [rad]}$$

Q3 (10 点)

ID: text01/page04/003

初期位相が $\phi = -\pi/4$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 のサイン波と比べて 2 [秒] 遅れている時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$w = \pi \text{ [rad/秒]}$$

(b)

$$w = \pi/4 \text{ [rad/秒]}$$

(c)

$$w = \pi/8 \text{ [rad/秒]}$$

(d)

$$w = 2\pi \text{ [rad/秒]}$$

Q4 (10 点)

ID: text01/page04/004

時間領域アナログサイン波 $f(t) = 2 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/4)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

4.0 [秒] 遅れている

(d)

4.0 [秒] 進んでいる

Q5 (10 点)

ID: text01/page04/005

周期が $T = 8$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 2 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = -\pi/4 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = \pi/8 \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = -\pi/2 \text{ [rad]}$$

Q6 (10 点)

ID: text01/page04/006

初期位相が $\phi = \pi/2$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 2 [秒] 進んでいる時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 8 \text{ [Hz]}$$

(b)

$$f = 4 \text{ [Hz]}$$

(c)

$$f = 1/2 \text{ [Hz]}$$

(d)

$$f = 1/8 \text{ [Hz]}$$

Q7 (10 点)

ID: text01/page04/007

時間領域アナログサイン波 $f(t) = -1 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/2)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.5 [秒] 遅れている

(b)

2 [秒] 進んでいる

(c)

0.5 [秒] 進んでいる

(d)

1 [秒] 進んでいる

Q8 (10 点)

ID: text01/page04/008

周期が $T = 1$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 0.25 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = 4\pi \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = -4\pi \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = -\pi/2 \text{ [rad]}$$

Q9 (10 点)

ID: text01/page04/009

周期が $T = 2$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = -\pi/2 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = -\pi \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = -\pi/4 \text{ [rad]}$$

Q10 (10 点)

ID: text01/page04/010

初期位相が $\phi = -\pi/4$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 a～dの中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 1/8 \text{ [Hz]}$$

(b)

$$f = \pi/4 \text{ [Hz]}$$

(c)

$$f = 4\pi \text{ [Hz]}$$

(d)

$$f = 1 \text{ [Hz]}$$

Q11 (10 点)

ID: text01/page04/011

初期位相が $\phi = \pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 進んでいる時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$w = \pi \text{ [rad/秒]}$$

(b)

$$w = \pi/2 \text{ [rad/秒]}$$

(c)

$$w = 2/\pi \text{ [rad/秒]}$$

(d)

$$w = 1 \text{ [rad/秒]}$$

Q12 (10 点)

ID: text01/page04/012

初期位相が $\phi = -\pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 4 [秒] 遅れている時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$w = 4\pi \text{ [rad/秒]}$$

(b)

$$w = \pi \text{ [rad/秒]}$$

(c)

$$w = \pi/8 \text{ [rad/秒]}$$

(d)

$$w = \pi/4 \text{ [rad/秒]}$$

Q13 (10 点)

ID: text01/page04/013

周期が $T = 3$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = -1 \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = -2\pi \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = -2\pi/3 \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = -3 \text{ [rad]}$$

Q14 (10 点)

ID: text01/page04/014

時間領域アナログサイン波

$$f(t) = 3 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/2)$$

は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a～dの中から 1 つ選びなさい。

(a)

3 [秒] 進んでいる

(b)

0.125 [秒] 進んでいる

(c)

4 [秒] 進んでいる

(d)

2 [秒] 遅れている

Q15 (10 点)

ID: text01/page04/015

初期位相が $\phi = \pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1.5 [秒] 進んでいる時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 1/3 \text{ [Hz]}$$

(b)

$$f = 1/2 \text{ [Hz]}$$

(c)

$$f = \pi \text{ [Hz]}$$

(d)

$$f = -1 \text{ [Hz]}$$

Q16 (10 点)

ID: text01/page04/016

公式

$$a \cdot \sin(w \cdot t + \pi/2) = a \cdot \cos(w \cdot t)$$

の信号処理における意味を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

sin 関数の初期位相を $\pi/2$ [rad]
だけ進めると cos 関数になる

(b)

sin 関数の振幅を $\pi/2$ 倍すると
cos 関数になる

(c)

sin 関数の角周波数を $\pi/2$ にす
ると cos 関数になる

(d)

sin 関数に $\pi/2$ を足すと cos 関
数になる

Q17 (10 点)

ID: text01/page04/017

周期が $T = 2$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 進んでいる時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = 2 \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = 1 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = \pi \text{ [rad]}$$

Q18 (10 点)

ID: text01/page04/018

公式

$$a \cdot \cos(w \cdot t - \pi/2) = a \cdot \sin(w \cdot t)$$

の信号処理における意味を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

cos 関数の角周波数を $-\pi/2$ に
すると sin 関数になる

(b)

cos 関数から $\pi/2$ を引くと sin
関数になる

(c)

cos 関数の初期位相を $\pi/2$ [rad]
だけ遅らせると sin 関数になる

(d)

cos 関数の振幅を $-\pi/2$ 倍する
と sin 関数になる

Q19 (10 点)

ID: text01/page04/019

時間領域アナログサイン波

$$f(t) = -1 \cdot \sin(8\pi \cdot t - \pi/4)$$

は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

4 [秒] 進んでいる

(b)

1/4 [秒] 進んでいる

(c)

32 [秒] 遅れている

(d)

1/32 [秒] 遅れている

Q20 (10 点)

ID: text01/page04/020

時間領域アナログサイン波の振幅を大きくすると初期位相はどの様に変化するか選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。なお振幅は正の実数とする。

(a)

変化しない

(b)

位相が進む

(c)

位相が遅れる

(d)

位相が反転する

Q21 (10 点)

ID: text01/page04/021

周期が $T = 1$ [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて $1/4$ [秒] 進んでいる時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = 2\pi \text{ [rad]}$$

(d)

$$\phi = \pi/4 \text{ [rad]}$$